

Testing probabilidad de abandono: Version 1

FinPUC

1. Análisis de resultados fuera de muestra

La validación financiera se replica desde la iteración de desempleo macro, manteniendo fija la arquitectura de tres horizontes y la calibración Black-Litterman. El objetivo de esta carpeta no es volver a seleccionar una view, sino aislar el efecto de la función de abandono sobre la capa económica P4.

$$P_{retiro,t} = \begin{cases} \frac{1}{1 + \exp[-(loss_t - \hat{x}_1)]}, & loss_t > \hat{x}_1, \\ 0, & loss_t \leq \hat{x}_1. \end{cases}$$

Esta versión implementa un umbral duro: mientras la pérdida acumulada no supera la tolerancia, la probabilidad de retiro es cero. Una vez cruzado el umbral, la logística no escalada genera una probabilidad semanal cercana a 50

Escenario	Perfil	Sharpe BL	Sharpe MK	Mejora Sharpe	DD BL	DD MK	% recomendado
sin_pandemia	Muy conservador	1.738	1.736	0.2 %	-10.2 %	-10.3 %	100.0 %
sin_pandemia	Conservador	1.718	1.728	-0.6 %	-10.1 %	-11.0 %	0.0 %
sin_pandemia	Neutro	1.664	1.747	-4.8 %	-10.2 %	-13.0 %	0.0 %
sin_pandemia	Arriesgado	1.562	1.513	3.2 %	-12.1 %	-18.2 %	100.0 %
sin_pandemia	Muy arriesgado	1.154	1.198	-3.7 %	-21.1 %	-26.5 %	0.0 %
con_pandemia	Muy conservador	1.625	1.699	-4.4 %	-9.1 %	-9.0 %	0.0 %
con_pandemia	Conservador	1.638	1.749	-6.5 %	-9.2 %	-9.0 %	0.0 %
con_pandemia	Neutro	1.660	1.773	-6.0 %	-9.4 %	-10.9 %	25.0 %
con_pandemia	Arriesgado	1.644	1.391	19.9 %	-11.1 %	-18.7 %	75.0 %
con_pandemia	Muy arriesgado	1.119	0.933	23.1 %	-22.8 %	-27.6 %	100.0 %

Cuadro 1: Comparación financiera fuera de muestra para Version 1.

2. Resultados de la dinámica de portafolio

La dinámica de portafolio se mantiene como control metodológico: cualquier diferencia material entre versiones debe provenir de la simulación de abandono y no de cambios en pesos, rebalanceos o concentración sectorial.

Escenario	Perfil	Turnover	N efectivo	HHI sector	Peso sector líder
sin_pandemia	Muy conservador	7.0 %	221.21	0.147	27.5 %
sin_pandemia	Conservador	7.0 %	233.51	0.144	27.2 %
sin_pandemia	Neutro	6.9 %	271.13	0.137	26.2 %
sin_pandemia	Arriesgado	6.9 %	360.45	0.124	21.8 %
sin_pandemia	Muy arriesgado	9.2 %	163.27	0.178	32.1 %
con_pandemia	Muy conservador	6.3 %	112.55	0.169	25.7 %
con_pandemia	Conservador	6.2 %	118.08	0.166	25.0 %
con_pandemia	Neutro	6.4 %	136.34	0.158	23.5 %
con_pandemia	Arriesgado	7.0 %	205.71	0.135	20.1 %
con_pandemia	Muy arriesgado	9.9 %	120.96	0.214	37.9 %

Cuadro 2: Dinámica de portafolio de la view desempleo macro bajo Version 1.

3. Evaluación Económica Monte Carlo P4 en Horizonte Limpio

La simulación P4 usa 2000 trayectorias por cruce modelo-escenario-perfil y un horizonte de 260 semanas. La utilidad de la empresa se calcula ex-post con una comisión de 0,5 % mensual sobre el saldo administrado activo. La probabilidad de abandono se evalúa semanalmente, pero se reporta también como probabilidad semestral para la presentación. En el promedio de escenarios y perfiles, la probabilidad semestral de abandono es 3.4 %, la tasa de retiro realizada en 260 semanas es 8.7 %, la retención de clientes activos es 84.4 % y la utilidad media de la empresa alcanza 222. Estos resultados permiten evaluar si Version 1 corrige la saturación observada en la iteración previa sin producir una permanencia artificial de clientes ante pérdidas materialmente superiores a su tolerancia.

Escenario	Perfil	Riqueza	Utilidad	P acepta reb.	P abandono semanal	P abandono semestre	Retiro 260w	Retención	Clientes finales
sin_pandemia	Muy conservador	1.434	124	55.7 %	0.6 %	14.3 %	34.4 %	38.7 %	434
sin_pandemia	Conservador	1.839	250	54.3 %	0.1 %	1.8 %	7.8 %	85.6 %	931
sin_pandemia	Neutro	1.880	266	51.6 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %	99.6 %	1033
sin_pandemia	Arriesgado	1.810	248	47.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	965
sin_pandemia	Muy arriesgado	1.863	246	46.0 %	0.0 %	0.0 %	0.1 %	99.8 %	925
con_pandemia	Muy conservador	1.313	105	54.9 %	0.7 %	16.0 %	35.5 %	36.0 %	399
con_pandemia	Conservador	1.709	234	53.7 %	0.1 %	1.7 %	8.1 %	85.2 %	927
con_pandemia	Neutro	1.775	253	51.3 %	0.0 %	0.0 %	0.3 %	99.5 %	1025
con_pandemia	Arriesgado	1.774	240	47.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	946
con_pandemia	Muy arriesgado	1.956	257	46.2 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %	99.7 %	926

Cuadro 3: Resultados P4 y comportamiento de clientes para Version 1.

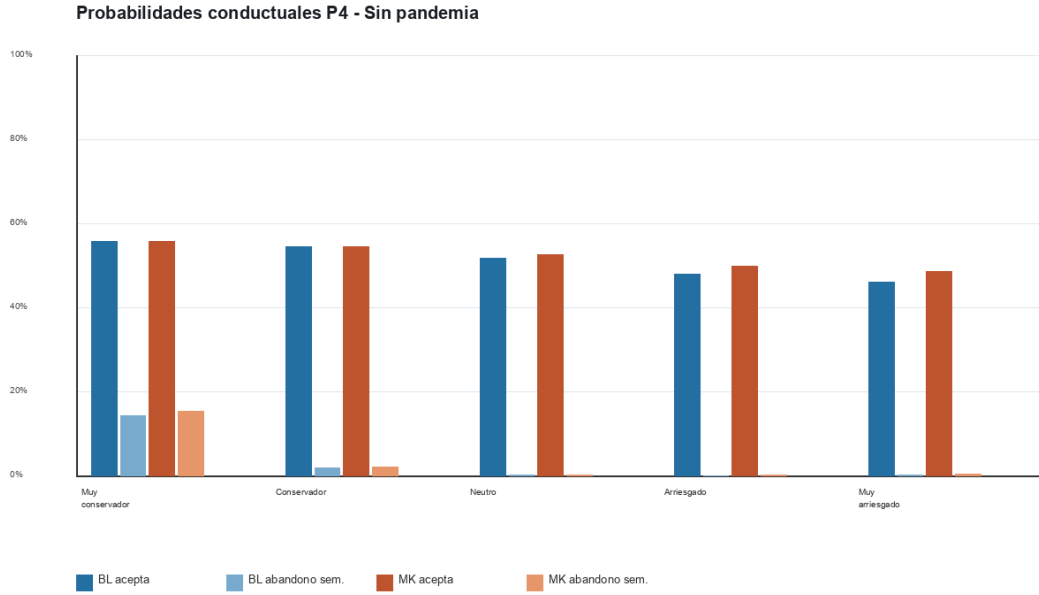


Figura 1: Probabilidades de aceptación y abandono semestral sin pandemia para Version 1.

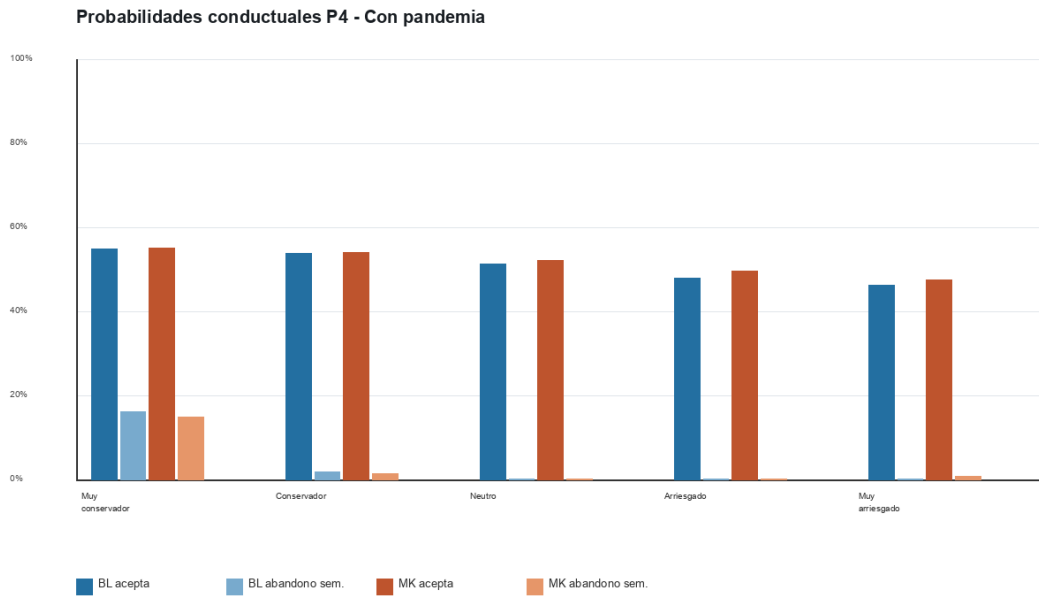


Figura 2: Probabilidades de aceptación y abandono semestral con pandemia para Version 1.

4. Discusión de Robustez

La robustez se interpreta como estabilidad económica y conductual bajo escenarios con y sin pandemia. Una función de abandono demasiado agresiva reduce artificialmente el saldo administrado

y deprime la utilidad; una función demasiado laxa puede esconder pérdidas relevantes al mantener clientes que deberían retirarse según su tolerancia.

5. Conclusiones

Perfil	P abandono semestre	Retiro 260w	Retención	Cientes finales	Utilidad	Lectura
Muy conservador	15.2 %	34.9 %	37.3 %	417	114	Intermedia
Conservador	1.7 %	8.0 %	85.4 %	929	242	Estable
Neutro	0.0 %	0.2 %	99.6 %	1029	259	Estable
Arriesgado	0.0 %	0.0 %	100.0 %	955	244	Estable
Muy arriesgado	0.0 %	0.1 %	99.7 %	925	252	Estable

Cuadro 4: Conclusión segmentada por perfil para Version 1.

La versión debe seleccionarse según su capacidad de evitar la saturación semestral y, al mismo tiempo, mantener sensibilidad ante pérdidas por encima de la tolerancia. En particular, la comparación entre versiones permite defender una especificación conductual calibrada por estabilidad de clientes y no solo por riqueza terminal.